

Compte rendu de migration VirtualBox vers ESXi

Fahad • BTS SIO SISR • Machine étudiée : winxp routeur

Objectif du TP

Migrer une machine virtuelle exportée depuis VirtualBox vers VMware ESXi. Ce compte rendu présente le travail réalisé et les étapes à reproduire, avec les captures et les corrections qui ont permis de débloquer l'importation.

Environnement utilisé

Le travail a été effectué depuis un PC Windows avec VirtualBox, l'invite de commandes CMD, le Bloc-notes et l'interface web ESXi. Le fichier OVA contient le descripteur OVF, le disque VMDK et éventuellement un manifeste MF.

Déroulement du travail

1. Exportation de la machine éteinte au format OVA.
2. Extraction de l'archive avec tar et préparation d'une copie de travail.
3. Modification du type de matériel et du contrôleur SATA dans l'OVF.
4. Premier import refusé à cause de la carte son, puis suppression du bloc concerné.
5. Nouvelle tentative d'importation et vérifications prévues après le déploiement.

Repères pour suivre la procédure

Bleu : commandes à saisir et éléments à repérer.

Vert : nouvelles valeurs XML à conserver.

Orange : précautions et erreurs à éviter.

Le nom « winxp routeur » est celui de la VM. Les captures du descripteur affichent Windows7 et Windows7_64 : le nom de la machine ne suffit donc pas à identifier son système installé.

Procédure illustrée de migration

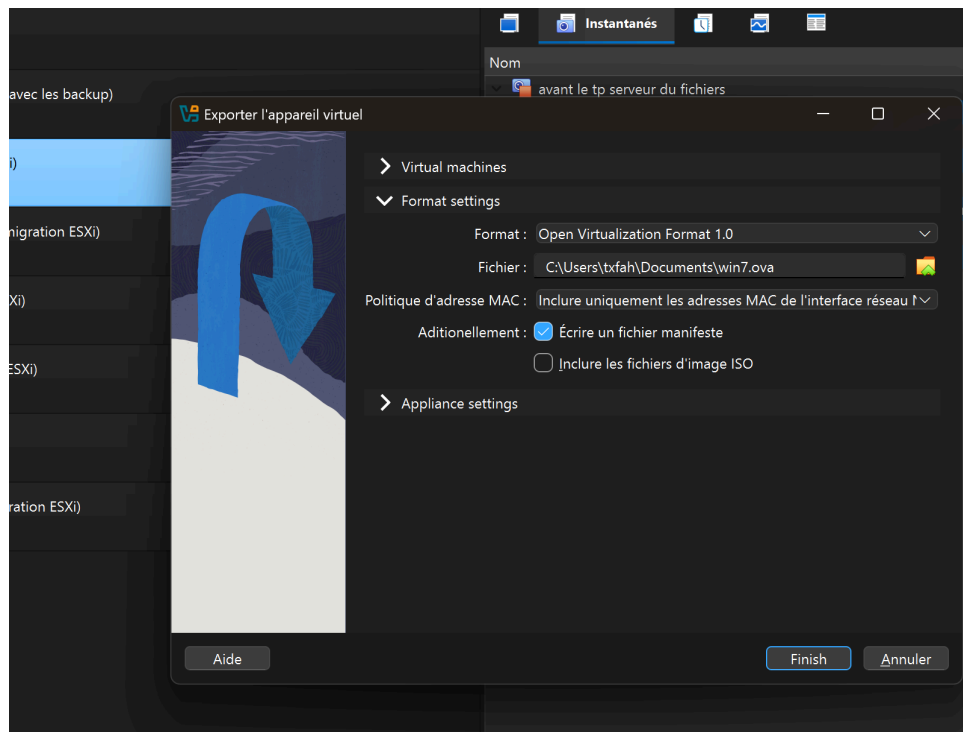
Guide rapide illustré • Exemple : winxp routeur • Fahad • BTS SIO SISR

Exporter la VM, extraire son archive, corriger manuellement trois éléments du fichier OVF, puis lancer son importation dans ESXi. Garder le fichier OVA original en sauvegarde.

1 Exporter dans VirtualBox

Éteindre proprement la VM. Dans Fichier > Exporter un appareil virtuel, sélectionner uniquement « winxp routeur », puis continuer.

Choisir Open Virtualization Format 1.0 et un fichier « winxp routeur.ova » dans Documents. **Ne pas inclure les images ISO**. Cliquer sur Finish et attendre la fin de Writing appliance.



Réglages de l'exportation : capture Win7, à appliquer au routeur.

Difficulté : ne pas démarrer la VM pendant son exportation. Un instantané n'est pas une sauvegarde indépendante ; conserver l'OVA et la VM source.

2 Extraire le fichier OVA avec CMD

Après la fin de l'exportation, ouvrir CMD. Ces commandes utilisent directement Documents pour éviter les erreurs de chemin.

```
mkdir "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur_extraire"
```

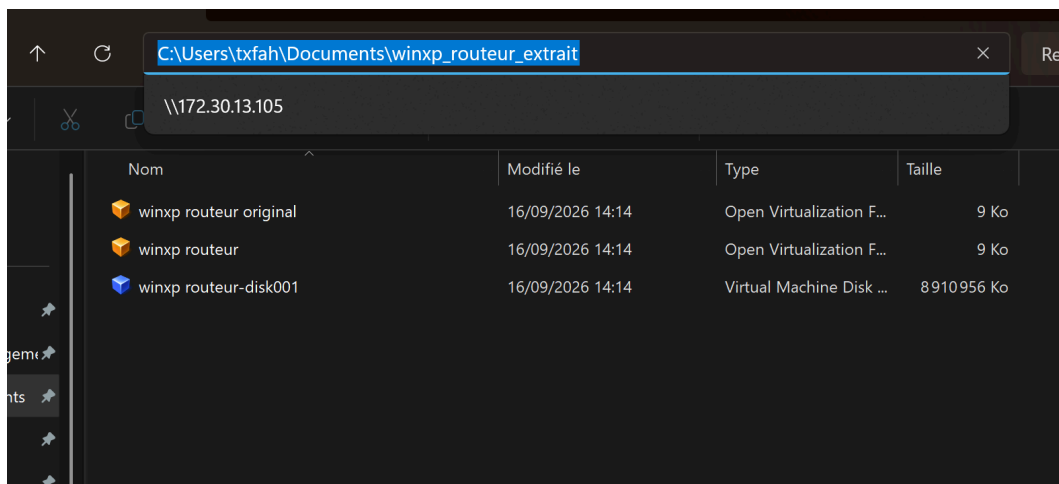
```
tar -xf "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur.ova" -C "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur_extraire"
```

```
explorer "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur_extraire"
```

Attendre le retour de l'invite : tar n'affiche pas forcément de progression. Si le dossier existe déjà, ne pas refaire mkdir. Utiliser un nouveau dossier si des fichiers corrigés y sont déjà présents.

```
C:\Users\txfah>tar -xf "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur.ova" -C "%USERPROFILE%\winxp_routeur_extraire"
C:\Users\txfah>explorer "%USERPROFILE%\winxp_routeur_extraire"
C:\Users\txfah>
```

Extraction réalisée initialement dans le profil utilisateur, avant déplacement vers Documents.



Emplacement final retenu : Documents\winxp_routeur_extraire.

« Failed to open » : vérifier le nom et le chemin de l'OVA. Le dossier courant de CMD peut être différent du dossier Documents.

3 Préparer les fichiers

Conserver une copie « winxp_routeur_original.ovf ». Renommer la copie de travail « **winxp_routeur-esxi.ovf** ». Déplacer le manifeste .mf hors du dossier : ses empreintes ne correspondent plus à l'OVF modifié.

Ne pas modifier ni renommer le VMDK. Ouvrir l'OVF de travail avec clic droit > Modifier dans Bloc-notes. **Ne pas ajouter** .txt au nom.

Dans le Bloc-notes, **Ctrl + F** puis rechercher **virtualbox-2.2**. Remplacer seulement cette valeur par **vmx-14**, sans toucher aux balises XML.

Après : <vssd:VirtualSystemType>vmx-14</vssd:VirtualSystemType>

Avant : type matériel VirtualBox.

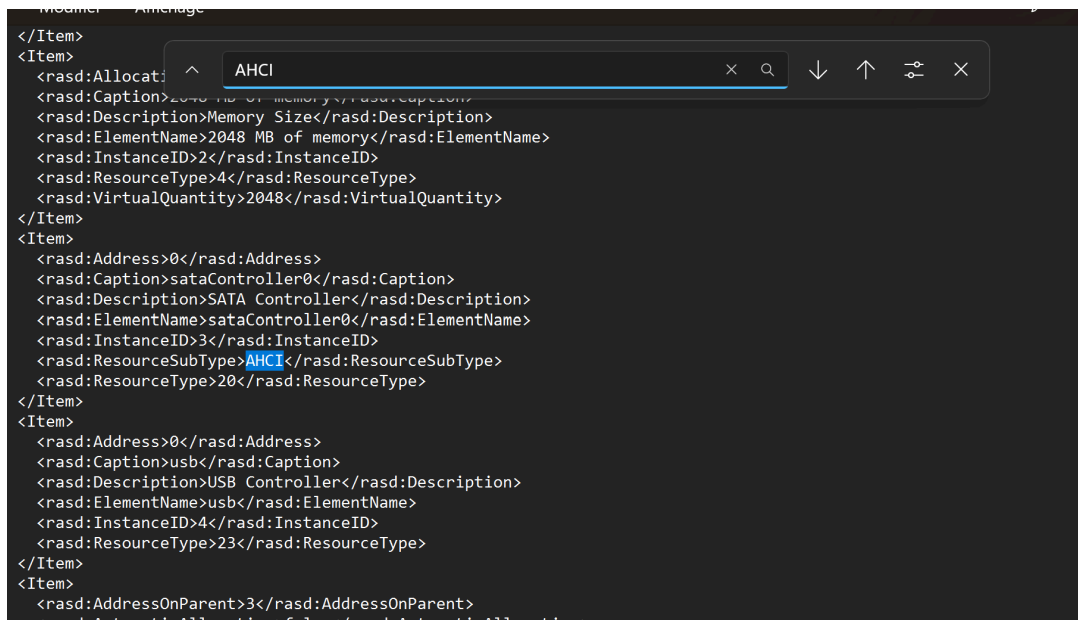
Après : vmx-14, le type matériel choisi pour ESXi 6.7.

5 Modifier le contrôleur SATA

Rechercher la ligne ResourceSubType contenant AHCI dans VirtualHardwareSection. Remplacer uniquement sa valeur par **vmware.sata.ahci**. **Ne pas remplacer toutes les occurrences AHCI du fichier.**

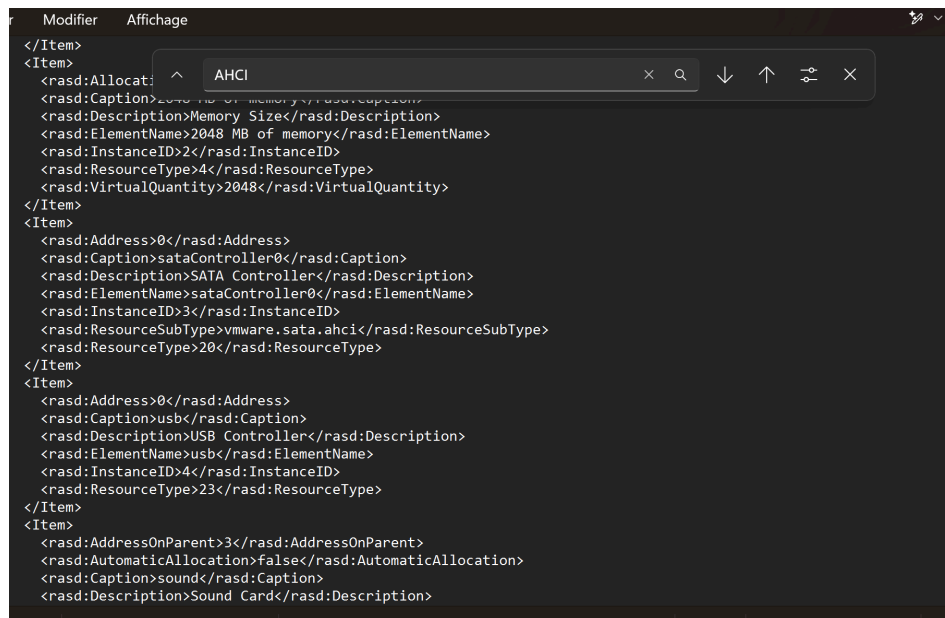
Avant : `<rasd:ResourceSubType>AHCI</rasd:ResourceSubType>`

Après : `<rasd:ResourceSubType>vmware.sata.ahci</rasd:ResourceSubType>`



The screenshot shows the 'Modifier' (Modify) tab of the Virtual Machine configuration editor. A search bar at the top contains the text 'AHCI'. The XML code is displayed below, with the line `<rasd:ResourceSubType>AHCI</rasd:ResourceSubType>` highlighted in blue. The XML structure includes sections for memory, SATA controller, and USB controller.

Avant : contrôleur AHCI exporté par VirtualBox.



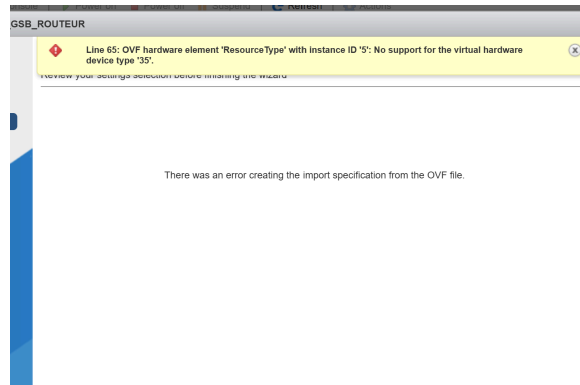
The screenshot shows the same 'Modifier' tab, but the search bar now contains 'vmware.sata.ahci'. The XML code is displayed, and the line `<rasd:ResourceSubType>vmware.sata.ahci</rasd:ResourceSubType>` is highlighted in blue, indicating the successful replacement of the controller type.

Après : sous-type du contrôleur SATA VMware.

Enregistrer avec **Ctrl + S**. L'ajout de `ovf:size` n'a pas été nécessaire dans cette tentative ; ne pas confondre taille du fichier VMDK et capacité du disque virtuel.

6 Corriger le refus de la carte son

Le premier essai d'importation refuse **ResourceType 35, InstanceID 5**. Dans ce fichier, il s'agit de la carte son. Les deux substitutions précédentes ne suffisaient donc pas.



Erreur rencontrée : périphérique 35 non pris en charge.

Annuler l'assistant ESXi. Dans l'OVF, rechercher sound. Sélectionner le bloc entier depuis son <Item> jusqu'à son </Item>, comme en bleu, puis appuyer sur Suppr.

```
<rasd:Caption>usb</rasd:Caption>
<rasd:Description>USB Controller</rasd:Description>
<rasd:ElementName>usb</rasd:ElementName>
<rasd:InstanceID>4</rasd:InstanceID>
<rasd:ResourceType>23</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
<rasd:AddressOnParent>3</rasd:AddressOnParent>
<rasd:AutomaticAllocation>>false</rasd:AutomaticAllocation>
<rasd:Caption>sound</rasd:Caption>
<rasd:Description>Sound Card</rasd:Description>
<rasd:ElementName>sound</rasd:ElementName>
<rasd:InstanceID>5</rasd:InstanceID>
<rasd:ResourceSubType>ensoniq1371</rasd:ResourceSubType>
<rasd:ResourceType>35</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
<rasd:AddressOnParent>0</rasd:AddressOnParent>
<rasd:Caption>disk1</rasd:Caption>
<rasd:Description>Disk Image</rasd:Description>
<rasd:ElementName>disk1</rasd:ElementName>
<rasd:HostResource>ovf:/disk/vmdisk1</rasd:HostResource>
<rasd:InstanceID>6</rasd:InstanceID>
```

Bloc audio complet à supprimer : InstanceID 5 et ResourceType 35.

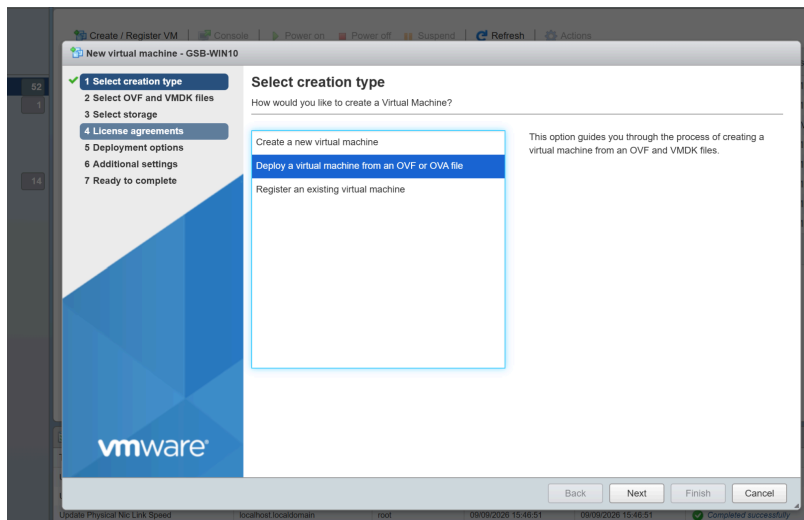
```
</Item>
<Item>
<rasd:Address>0</rasd:Address>
<rasd:Caption>usb</rasd:Caption>
<rasd:Description>USB Controller</rasd:Description>
<rasd:ElementName>usb</rasd:ElementName>
<rasd:InstanceID>4</rasd:InstanceID>
<rasd:ResourceType>23</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
<rasd:AddressOnParent>0</rasd:AddressOnParent>
<rasd:Caption>disk1</rasd:Caption>
<rasd:Description>Disk Image</rasd:Description>
<rasd:ElementName>disk1</rasd:ElementName>
<rasd:HostResource>ovf:/disk/vmdisk1</rasd:HostResource>
<rasd:InstanceID>6</rasd:InstanceID>
<rasd:Parent>3</rasd:Parent>
<rasd:ResourceType>17</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
<rasd:AutomaticAllocation>true</rasd:AutomaticAllocation>
<rasd:Caption>Ethernet adapter on 'Bridged'</rasd:Caption>
```

Après suppression : le bloc USB est suivi du bloc disk1.

Attention : conserver le contrôleur USB au-dessus et le disque en dessous. **Ne pas renuméroter les identifiants.** Ctrl + S, puis sélectionner à nouveau l'OVF modifié lors de l'importation.

7 Déployer dans ESXi

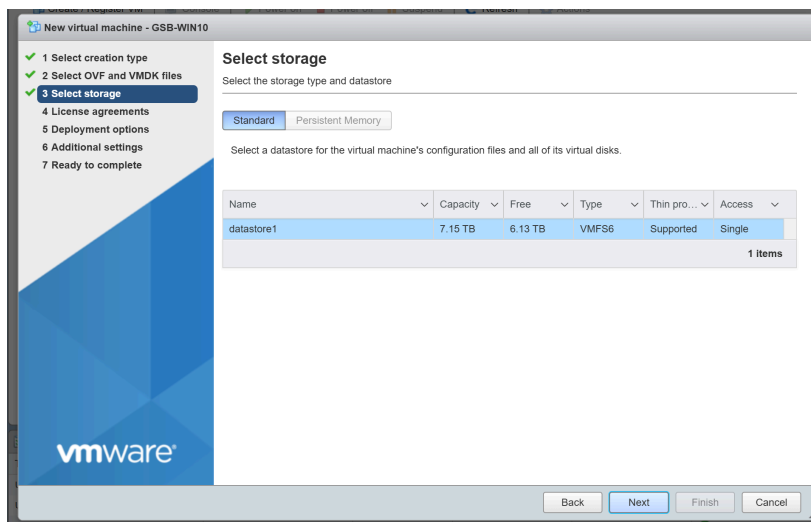
Ouvrir <https://172.30.120.101> puis Virtual Machines > Create / Register VM > Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file.



Assistant ESXi : exemple antérieur avec Win10, mêmes étapes pour le routeur.

Donner un nom unique, par exemple **GSB_ROUTEUR**. Sélectionner ensemble **winxp_routeur-esxi.ovf** et **winxp routeur-disk001.vmdk**. **Ne pas sélectionner l'OVF original ni le manifeste.**

Cliquer sur Next et choisir **datastore1** avec suffisamment d'espace libre.

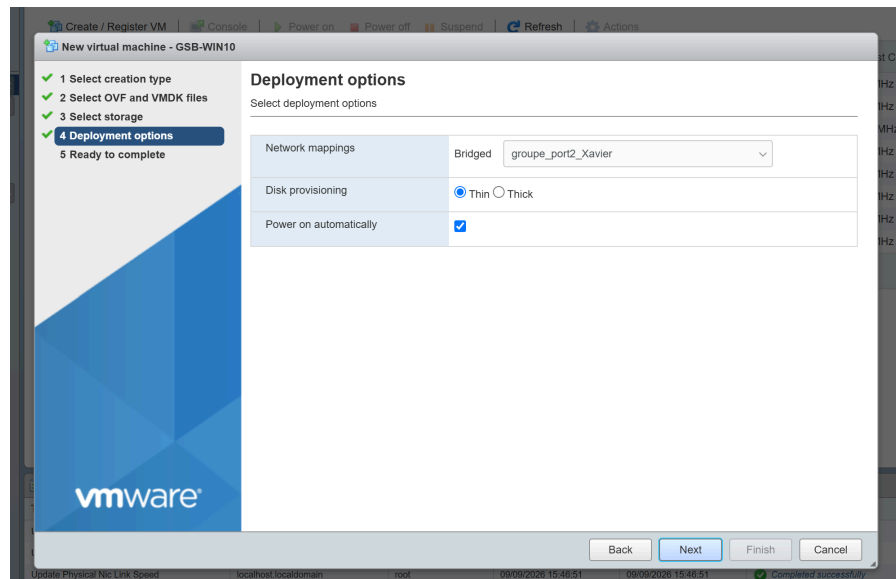


Choix du stockage datastore1.

Le nom du VMDK doit correspondre exactement au champ `ovf:href` du fichier OVF. Une modification du descripteur ne modifie pas les données du disque.

8 Terminer puis vérifier

Dans Deployment options, sélectionner le groupe de ports prévu pour le réseau GSB et Thin. **Décocher Power on automatically**, puis Next > Finish.



Exemple de l'écran : adapter le réseau et décocher le démarrage automatique, coché sur cette capture.

Laisser le navigateur ouvert et attendre Import vApp > **Completed successfully**. La création de la VM seule ne signifie pas que le disque a fini d'être envoyé.

Avant le démarrage, ouvrir Edit settings et vérifier les deux cartes réseau. Affecter chacune au groupe de ports correspondant au côté GSB ou privé. Vérifier la correspondance réelle des interfaces dans Windows ; ne pas la déduire uniquement de leur ordre.

Démarrer la VM, ouvrir sa console puis vérifier :

```
ipconfig /all  
ping 172.30.222.2
```

Comparer les IP à la configuration source. Le schéma initial prévoit 172.30.222.198 côté GSB et 10.17.0.254 côté privé : à confirmer sur ce routeur. Un ping vers sa propre IP ne valide pas la communication entre deux machines.

En cas de difficulté

Erreur **ResourceType 35** : retirer le bloc audio. Erreur postNFCData ou Upload canceled : relever le détail de la tâche et contrôler la connexion, le transfert et le stockage avant de réessayer. **Ne pas supprimer une VM existante qui fonctionne.**

Bilan : les trois corrections manuelles réalisées sont **virtualbox-2.2** → **vmx-14**, AHCI → **vmware.sata.ahci** et suppression du bloc audio. Leur réussite sur cet export ne garantit pas tous les autres exports.

Bilan du TP et résolution des difficultés

Les difficultés rencontrées

Archive introuvable dans CMD. La première commande cherchait winxp routeur.ova dans le dossier utilisateur. L'utilisation du chemin complet vers Documents a permis de lancer l'extraction.

Dossier déjà existant. Le message de mkdir signalait que le dossier était déjà créé. Il était inutile de le recréer ; nous avons vérifié son contenu.

Dossier absent de Documents. L'extraction initiale avait été faite dans le profil utilisateur. Le dossier de travail a ensuite été placé dans Documents pour conserver un emplacement clair.

Type de matériel VirtualBox. Nous avons remplacé virtualbox-2.2 par vmx-14 dans VirtualSystemType.

Contrôleur SATA. Nous avons remplacé AHCI par vmware.sata.ahci dans le ResourceSubType du contrôleur SATA.

Carte son refusée par ESXi. Le message visait ResourceType 35 et InstanceID 5. Nous avons supprimé uniquement le bloc Item de la carte son, puis enregistré le fichier et repris l'importation.

Ce qui a été conservé

Le disque VMDK, le contrôleur USB et les identifiants des autres périphériques ont été conservés. La taille du disque n'a pas été modifiée. Le manifeste initial a été écarté du dossier d'importation car les modifications rendent ses empreintes obsolètes.

Résultat et contrôles de fin

Après la suppression du bloc audio, le fonctionnement a été confirmé pendant la séance. La dernière capture montre le bloc USB directement suivi du bloc disk1 : la carte son a bien été retirée du descripteur.

La fin de transfert dans ESXi, le démarrage du système et les tests réseau restent à documenter par leurs résultats. La procédure précédente indique les contrôles à effectuer ; elle ne constitue pas une preuve que tous ces tests ont réussi.

Compétences mises en pratique

Exporter une VM, utiliser des chemins Windows et tar, lire un descripteur XML, corriger une incompatibilité matérielle à partir d'un message d'erreur et préparer le déploiement sur un hyperviseur.